

E44

Eugenio Barbieri Viale

1 febbraio 2026

$$\varepsilon = \frac{W}{q} \quad (1)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{q} \oint_{\gamma} \vec{F}(l) \cdot d\vec{l} \quad (2)$$

$$\varepsilon = \oint_{\gamma} \vec{E}(l) \cdot d\vec{l} \quad (3)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_s(\vec{B})}{dt} \quad (4)$$

Se γ è un contorno della superficie S :

$$\oint_{\gamma} \vec{E}_{ind}(l) \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_s(\vec{B})}{dt}$$

Si nota che il campo elettrico indotto, diversamente da quello statico, **non è conservativo**:

$$\Gamma_{\gamma}(\vec{E}_{stat}) = 0 \quad \Gamma_{\gamma}(\vec{E}_{ind}) \neq 0$$

Inoltre, per il campo elettrico indotto:

- le linee di forza sono chiuse
- ha intensità uguale al campo magnetico e giace su piani perpendicolari ad esso
- rispetta la simmetria assiale del campo magnetico
- il suo verso, per la legge di Lenz, si oppone alla variazione del flusso

Risorse

- *La Fisica di Cutnell e Johnson*
- https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday's_law_of_induction